

Sistema de apoio à decisão médica

Predição do nível de obesidade

Visão hospitalar · diagnóstico preditivo · painel analítico

O problema no hospital

- Obesidade é doença crônica e multifatorial — genética, ambiente e hábitos.
- A triagem manual é lenta e o olhar de risco varia de profissional para profissional.
- A equipe precisa de um primeiro filtro padronizado, em linguagem clínica.
- O sistema não substitui o médico: apoia a decisão e reduz o tempo da primeira avaliação.

O que foi entregue

■ Diagnóstico

Formulário clínico e nível estimado de obesidade, com IMC e confiança do modelo.

■ Painel

Visão populacional para a gestão: hábitos, histórico familiar e atividade física.

■ Produção

Aplicação no Streamlit Cloud. Extra: API FastAPI e containers Docker.

A coorte

2.111

pacientes

7

níveis de peso

17

variáveis clínicas

0

nulos na base

Classes relativamente equilibradas: o modelo não fica cego para um nível raro.

Abaixo do peso → peso normal → sobrepeso I e II → obesidade I, II e III

Três achados que mudam conduta

81,8%

Histórico familiar

O “sim” se concentra nos níveis mais graves. Anamnese familiar é sinal de risco.

59,0%

Sedentários

A atividade física cai conforme a obesidade sobe. Exercício entra no plano, não no discurso.

88,4%

Alimentos calóricos

Hábito dominante da coorte. Nutrição precisa entrar cedo, não só depois do rótulo.

Como o modelo foi construído

1

Dados clínicos

Biometria, hábitos, família e rotina.

2

IMC de apoio

Peso dividido pela altura ao quadrado.

3

Preparação

Números na mesma escala; categorias em colunas.

4

Dois modelos

Random Forest e Gradient Boosting.

Leitura honesta: IMC pesa — e isso é coerente com a OMS. Hábitos mostram por onde intervir.

Resultado no conjunto de teste

Mínimo da disciplina

75%

Modelo campeão · Gradient Boosting

98,35%

Comparação

Gradient Boosting 98,35% no teste

Random Forest 97,87% no teste

Validação cruzada 97,5% $\pm$ 0,8%

Os dois passam do critério. O campeão foi serializado e vai para a aplicação.

Demonstração — paciente de triagem

A partir daqui, a tela é o aplicativo. Paciente simulado:

Gênero / idade Masculino, 42 anos	Atividade física Nenhuma
Altura / peso 1,70 m · 120 kg	Água / telas Baixa · mais de 5 h
IMC esperado ≈ 41,5 · obesidade III (OMS)	Transporte Automóvel
Família / calóricos Sim · Sim	Ação Executar diagnóstico clínico

Como ler o resultado

Diagnóstico predito

O nível estimado em sete classes, em português.

IMC e faixa OMS

Métrica clínica ao lado da predição, para o médico cruzar as duas leituras.

Gráfico de confiança

Probabilidade em cada nível. Útil quando o caso está na fronteira.

Limite ético

Apoio à triagem. Conduta — dieta, exame, encaminhamento — é da equipe.

Painel para a gestão

2.111

pacientes

81,8%

histórico familiar

59,0%

sedentários

88,4%

consumo calórico

- Onde investir prevenção: atividade física, ultraprocessados e pergunta de histórico familiar na recepção.
- Diagnóstico e painel no mesmo endereço: a equipe não troca de ferramenta.

Impacto no atendimento

- Primeira conversa no ambulatório mais curta e padronizada em sete níveis.
- Insumo para campanha interna de nutrição e atividade física.
- Próximo passo no hospital: validar em pacientes da unidade e, se fizer sentido, integrar a API ao prontuário.

Onde acessar

Aplicação e painel

avaliapeso.streamlit.app

Aba Diagnóstico e aba Painel analítico

Código-fonte

github.com/DELISOBRINHO

fase4-postech · branch main

O extra de produção (API FastAPI + Docker) está no repositório. O link da banca é o aplicativo na nuvem.

Obrigado

Fico à disposição da banca.

avaliapeso.streamlit.app

github.com/DELSOBRINHO/fase4-postech